

UGC NET / JRF Paper-1 Reasoning

तर्कशास्त्र एवं रीजनिंग (Logical & Mathematical Reasoning) — संपूर्ण मास्टर नोट्स एवं नियम

1. रीजनिंग संपूर्ण पाठ्यक्रम अवलोकन (Complete Reasoning Syllabus Overview)

इकाई (Module)	प्रमुख विषय एवं अवधारणाएँ (Key Topics Covered)	संभावित प्रश्न (Questions)
1. वर्णमाला एवं कोडिंग-डिकोडिंग	अक्षर श्रृंखला, विपरीत वर्ण, डायरेक्ट/इनडायरेक्ट कोडिंग, नंबर कोडिंग	1 - 2 प्रश्न
2. दिशा एवं दूरी परीक्षण	दिशा चक्र, पाइथागोरस प्रमेय आधारित दूरी, सूर्योदय/सूर्यास्त परछाई नियम	1 प्रश्न
3. रक्त संबंध (Blood Relations)	पीढ़ी वृक्ष (Family Tree), सांकेतिक संबंध (Coded Relations)	1 प्रश्न
4. क्रम एवं रैंकिंग (Ranking)	पंक्ति में स्थान, स्थान परिवर्तन, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना	1 प्रश्न
5. युक्तिसंगत तर्क (Logical Reasoning)	कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं अवधारणाएँ, सिलोगिज्म (Syllogism)	1 - 2 प्रश्न
6. भारतीय तर्कशास्त्र (Indian Logic)	प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि), हेत्वाभास	2 - 3 प्रश्न
7. वेन आरेख एवं कथन (Venn Diagram)	Square of Opposition (A, E, I, O कथन), वेन आरेख द्वारा सत्यता जाँच	1 - 2 प्रश्न

2. वर्णमाला एवं कोडिंग-डिकोडिंग (Alphabet & Coding-Decoding)

• वर्णमाला स्थिति (Positional Values - EJO TY Rules):

EJO TY Formula: E = 5, J = 10, O = 15, T = 20, Y = 25

• विपरीत अक्षर युग्म (Opposite Letter Pairs - योग हमेशा 27 होता है):

यदि किसी अक्षर का क्रमांक X है, तो उसका विपरीत अक्षर = $27 - X$

याद रखने की ट्रिक्स: A-Z (Azad), B-Y (Boy), C-X (Crux), D-W (Dew), E-V (Evening), F-U (FU/Fun), G-T (GT Road), H-S (High School), I-R (Indian Railway), J-Q (Jungle Queen), K-P (Kanpur), L-O (Love), M-N (Man).

• कोडिंग के मुख्य प्रकार:

- स्थान परिवर्तन (Shift Coding): अक्षरों को (+1, -1, +2, -2) के क्रम में आगे/पीछे सरकाना।
- विपरीत अक्षर कोडिंग: मूल अक्षर की जगह उसका विपरीत अक्षर लिखना।
- संख्या कोडिंग (Number Coding): अक्षरों के क्रमांकों का योग या गुणा करना।

3. दिशा और दूरी परीक्षण (Direction & Distance Test)

- मुख्य दिशाएँ: उत्तर (North), दक्षिण (South), पूर्व (East), पश्चिम (West)
- उप-दिशाएँ: उत्तर-पूर्व (NE), दक्षिण-पूर्व (SE), दक्षिण-पश्चिम (SW), उत्तर-पश्चिम (NW)
- मुड़ने का नियम:
 - दाएँ मुड़ना (Right Turn) = 90° दक्षिणावर्त (Clockwise / घड़ी की सुई की दिशा)
 - बाएँ मुड़ना (Left Turn) = 90° वामावर्त (Anti-Clockwise / घड़ी की सुई के विपरीत)
- न्यूनतम दूरी (Shortest Distance) — पाइथागोरस प्रमेय:

$$\text{कर्ण}^2 = \text{आधार}^2 + \text{लम्ब}^2 \Rightarrow \text{न्यूनतम दूरी} = \sqrt{(\text{आधार}^2 + \text{लम्ब}^2)}$$

- परछाई सम्बन्धी नियम (Shadow Rules):
 - सूर्योदय के समय (सुबह): परछाई हमेशा पश्चिम (West) में बनती है।
 - सूर्यास्त के समय (शाम): परछाई हमेशा पूर्व (East) में बनती है।
 - दोपहर 12 बजे: सूर्य ठीक ऊपर होता है, कोई परछाई नहीं बनती।

4. रक्त संबंध (Blood Relations)

- प्रतीक संकेत (Family Tree Symbols):
 - पुरुष (Male) = [Square] या (+)
 - महिला (Female) = (Circle) या (-)
 - पति-पत्नी संबंध = Double Line (=)
 - भाई-बहन संबंध = Single Horizontal Line (—)
 - पीढ़ी का अंतर (Generations) = Vertical Line (|)
- पीढ़ी पदानुक्रम (Generation Hierarchy):
 - दादा/दादी, नाना/नानी: 2 पीढ़ी ऊपर (+2)
 - माता/पिता, चाचा/चाची, मामा/मामी: 1 पीढ़ी ऊपर (+1)
 - स्वयं, भाई, बहन, कजिन, पति, पत्नी: समान पीढ़ी (0)
 - पुत्र, पुत्री, भतीजा, भांजी: 1 पीढ़ी नीचे (-1)

5. क्रम परीक्षण एवं रैंकिंग (Order & Ranking)

- कुल व्यक्तियों की संख्या (जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो):

$$\text{कुल संख्या (Total)} = \text{बायाँ (Left)} + \text{दायाँ (Right)} - 1$$

$$\text{कुल संख्या (Total)} = \text{ऊपर (Top)} + \text{नीचे (Bottom)} - 1$$

- किसी एक तरफ से स्थान ज्ञात करना:
 - बायाँ स्थान = (कुल - दायाँ) + 1
 - दायाँ स्थान = (कुल - बायाँ) + 1
- स्थान परिवर्तन (Interchange of Positions):
नया कुल योग = (एक व्यक्ति का नया स्थान + दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान) - 1
- मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना (Overlapping Cases):
 - सामान्य केस (Non-overlapping): मध्य के व्यक्ति = कुल - (L + R) (यदि Total > L + R)
 - ओवरलैपिंग केस (Overlapping): मध्य के व्यक्ति = (L + R) - कुल - 2 (यदि L + R > Total)

6. शास्त्रीय तर्कशास्त्र एवं विरोध वर्ग (Square of Opposition - Classical Logic)

• कथन के चार मानक रूप (Categorical Propositions):

प्रकार	कथन रूप	प्रकृति	मात्रा / गुण
A	सभी S, P हैं (All S are P)	सर्वव्यापी सकारात्मक (Universal Affirmative)	100% धनात्मक
E	कोई S, P नहीं है (No S is P)	सर्वव्यापी नकारात्मक (Universal Negative)	100% ऋणात्मक
I	कुछ S, P हैं (Some S are P)	अंशव्यापी सकारात्मक (Particular Affirmative)	आंशिक धनात्मक
O	कुछ S, P नहीं हैं (Some S are not P)	अंशव्यापी नकारात्मक (Particular Negative)	आंशिक ऋणात्मक

• विरोधी वर्ग के नियम (Rules of Square of Opposition):

- **व्याघात / विरोधाभासी (Contradictory - A & O, E & I):** एक सत्य है तो दूसरा अनिवार्य रूप से असत्य होगा। दोनों एक साथ सत्य या असत्य नहीं हो सकते।
- **विपरीत (Contrary - A & E):** दोनों एक साथ **सत्य नहीं** हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ **असत्य हो सकते हैं**।
- **अनु-विपरीत (Sub-Contrary - I & O):** दोनों एक साथ **असत्य नहीं** हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ **सत्य हो सकते हैं**।
- **उपाश्रित (Subalternation - A & I, E & O):** यदि सार्वभौमिक (A/E) सत्य है, तो अंशव्यापी (I/O) सत्य होगा। यदि अंशव्यापी (I/O) असत्य है, तो सार्वभौमिक (A/E) असत्य होगा।

7. भारतीय तर्कशास्त्र एवं प्रमाण (Indian Logic: Pramanas & Hetvabhasa)

• षड् प्रमाण (Six Pramanas of Knowledge):

1. **प्रत्यक्ष (Pratyaksha):** इन्द्रियों और विषयों के सन्निकर्ष से प्राप्त ज्ञान (Perception)।
2. **अनुमान (Anumana):** पूर्व ज्ञान/लिंग (चिह्न) के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष (Inference)।
3. **उपमान (Upamana):** सादृश्यता या तुलना द्वारा ज्ञान (Comparison / Analogy)।
4. **शब्द (Shabda):** आप्त पुरुष या विश्वसनीय शास्त्रों का वचन (Verbal Testimony)।
5. **अर्थापत्ति (Arthapatti):** किसी असंगति को सुलझाने हेतु कल्पना करना (Postulation / Implication) - *उदा. देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा है, अतः वह रात में खाता होगा।*
6. **अनुपलब्धि (Anupalabdhhi):** किसी वस्तु की गैर-मौजूदगी का ज्ञान (Non-apprehension)।

• अनुमान के अंग (Structure of Anumana - 5 Members / पंचवयव):

प्रतिज्ञा (Statement) → हेतु (Reason) → उदाहरण (Example/Vyapti) → उपनय (Application) → निगमन (Conclusion)

• व्याप्ति (Vyapti):

हेतु और साध्य के बीच का नित्य, अविनाभाव और साहचर्य संबंध (Invariable Concomitance)।

• हेत्वाभास (Fallacies of Inference):

- **सव्यभिचार (Savyabhichara):** अनियमित हेतु (Irregular middle term)।
- **विरुद्ध (Viruddha):** साध्य का विरोधी हेतु (Contradictory middle term)।
- **सतप्रतिपक्ष (Satpratipaksha):** दूसरा हेतु पहले हेतु का खंडन कर दे।
- **असिद्ध (Asiddha):** अप्रमाणित हेतु (Unproved middle term)।
- **बाधित (Badhita):** किसी अन्य प्रमाण (जैसे प्रत्यक्ष) द्वारा खंडित।

8. बैठक व्यवस्था एवं कैलेंडर/घड़ी (Seating Arrangement, Clock & Calendar)

• वृत्ताकार बैठक व्यवस्था (Circular Seating Arrangement):

- केंद्र की ओर मुँह: बायाँ = दक्षिणावर्त (Clockwise), दायाँ = वामावर्त (Anti-Clockwise)
- केंद्र से बाहर मुँह: बायाँ = वामावर्त (Anti-Clockwise), दायाँ = दक्षिणावर्त (Clockwise)

• घड़ी के मुख्य सूत्र (Clock Formulas):

दोनों सुइयों के बीच का कोण (Angle): $\theta = |30 \times H - (11/2) \times M|$

(यहाँ H = घंटे, M = मिनट)

- सुइयां आपस में सम्पाती (0°) होती हैं: 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार।
- सुइयां विपरीत (180°) होती हैं: 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार।
- सुइयां समकोण (90°) बनाती हैं: 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार।

• कैलेंडर के मुख्य नियम (Calendar Rules):

- सामान्य वर्ष: 365 दिन = 52 सप्ताह + 1 विषम दिन (Odd Day)
- लीप वर्ष (Leap Year): 366 दिन = 52 सप्ताह + 2 विषम दिन (Odd Days)
- सौ वर्षों में विषम दिन = 5 | 200 वर्षों में = 3 | 300 वर्षों में = 1 | 400 वर्षों में = 0